03 Veterinaria

Enunciado

Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando “Revisar peso” si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.

Explicación de la solución

Se crean tres mascotas con sus datos. El ciclo muestra nombre, especie y peso. La condición peso > 20 coloca el aviso solo en Max, que pesa 25 kg. Rocky pesa exactamente 20 kg y no recibe el aviso.

En Java, Mascota m4 = m1 copia la referencia al objeto, no crea otra mascota. m1 y m4 permiten acceder a la misma instancia. Por eso, al aumentar m4.edad de 4 a 5, m1.edad también muestra 5.

En C++, Mascota& m4 = m1 declara una referencia: m4 es otro nombre para m1. Si se escribiera Mascota m4 = m1 sin el signo &, se crearía una copia y la edad de m1 no cambiaría.

En C++, el método mostrar pertenece a Mascota y usa los atributos del objeto que lo llama. m1.mostrar(), m2.mostrar() y m3.mostrar() imprimen las tres mascotas sin repetir el bloque de impresión. void indica que el método no devuelve un valor.

Salida de ejecución

Java

```
Max : Perro : 25.0 : Revisar peso
Luna : Gato : 4.0
Rocky : Perro : 20.0
Edad de m1: 5
```

C++

```
Max : Perro : 25 : Revisar peso
Luna : Gato : 4
Rocky : Perro : 20
Edad de m1: 5
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio3.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
}

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Max", "Perro", 4, 25);
        Mascota m2 = new Mascota("Luna", "Gato", 2, 4);
        Mascota m3 = new Mascota("Rocky", "Perro", 6, 20);
        Mascota[] mascotas = {m1, m2, m3};
        for (int i = 0; i < mascotas.length; i++) {
            Mascota m = mascotas[i];
            System.out.print(m.nombre + " : " + m.especie
                    + " : " + m.peso);
            if (m.peso > 20) {
                System.out.print(" : Revisar peso");
            }
            System.out.println();
        }
        Mascota m4 = m1;
        m4.edad = m4.edad + 1;
        // m4 y m1 se refieren al mismo objeto.
        // Cambiar la edad mediante m4 tambien se observa en m1.
        System.out.println("Edad de m1: " + m1.edad);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio3.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Mascota {
public:
    string nombre;
    string especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(string nombre, string especie, int edad, double peso) {
        this->nombre = nombre;
        this->especie = especie;
        this->edad = edad;
        this->peso = peso;
    }
    void mostrar() {
        cout << nombre << " : " << especie << " : " << peso;
        if (peso > 20) {
            cout << " : Revisar peso";
        }
        cout << endl;
    }

};

int main() {
    Mascota m1("Max", "Perro", 4, 25);
    Mascota m2("Luna", "Gato", 2, 4);
    Mascota m3("Rocky", "Perro", 6, 20);
    m1.mostrar();
    m2.mostrar();
    m3.mostrar();
    Mascota& m4 = m1;
    m4.edad = m4.edad + 1;
    // m4 es una referencia: otro nombre para el objeto m1.
    // No se crea una copia; por eso tambien cambia m1.edad.
    cout << "Edad de m1: " << m1.edad << endl;
    return 0;
}
```